

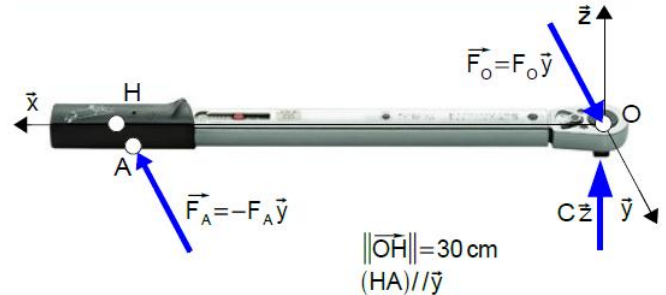
Exercice 1 : clé dynamométrique

On considère une clé dynamométrique, qui permet de serrer des écrous à une valeur de serrage précise (affichée sur un cadran). Le cahier des charges fonctionnel partiel est fourni sur la figure suivante. L'objectif de cet exercice est de montrer que le dimensionnement de la clé dynamométrique est adapté à un utilisateur humain.



Exigence	Critère	Niveau
Permettre à l'utilisateur de serrer l'écrou	Couple de serrage	$C_{\max} = 24 \text{ N.m}$

Extrait du cahier des charges



L'action de l'utilisateur sur la clé dynamométrique est modélisée par une force $\vec{F}_A$ au point A et une force $\vec{F}_O$ au point O. L'action de l'écrou (qui se fait serrer) sur la clé est modélisée par un couple $C \vec{z}$.

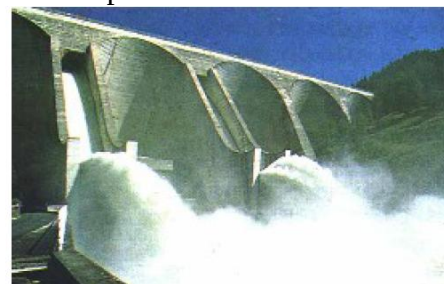
Question n°1 : Exprimer les torseurs de toutes les actions mécaniques, au point O.

Question n°2 : Déterminer une relation entre C et F_A .

Question n°3 : Déterminer l'effort maximal que l'utilisateur doit fournir pour atteindre les capacités maximales de la clé et conclure quant au bon dimensionnement de la clé dynamométrique.

Exercice 2 : barrage

Un barrage permet de réguler le débit d'eau dans un fleuve, et de créer de l'électricité. Il doit être suffisamment résistant pour ne pas casser sous la pression de l'eau.

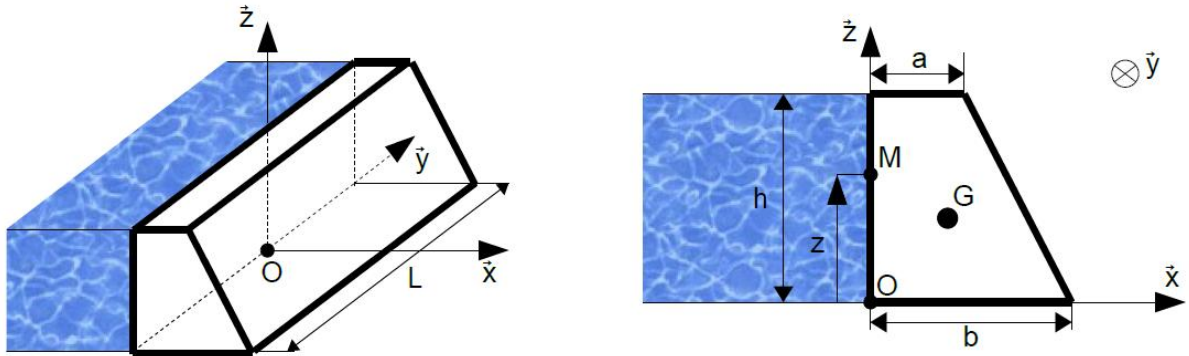


Un extrait du cahier des charges fonctionnel est fourni sur le ci-dessous. **L'objectif de cet exercice est de quantifier le niveau du critère proposé : résister à la poussée de l'eau.**

Exigence	Critère	Niveau
Résister à la poussée de l'eau	Force exercée par l'eau	?

Extrait du cahier des charges fonctionnel

Pour simplifier l'étude, on considère un barrage droit, de longueur L suivant la direction $\vec{y}$. L'eau est située au niveau des $x < 0$.



L'eau exerce sur la paroi verticale du barrage une action mécanique de pression hydrostatique définie par la pression $p(z) = \rho \cdot g \cdot (h - z)$, avec : ρ masse volumique de l'eau, g accélération de la pesanteur et z altitude du point M.

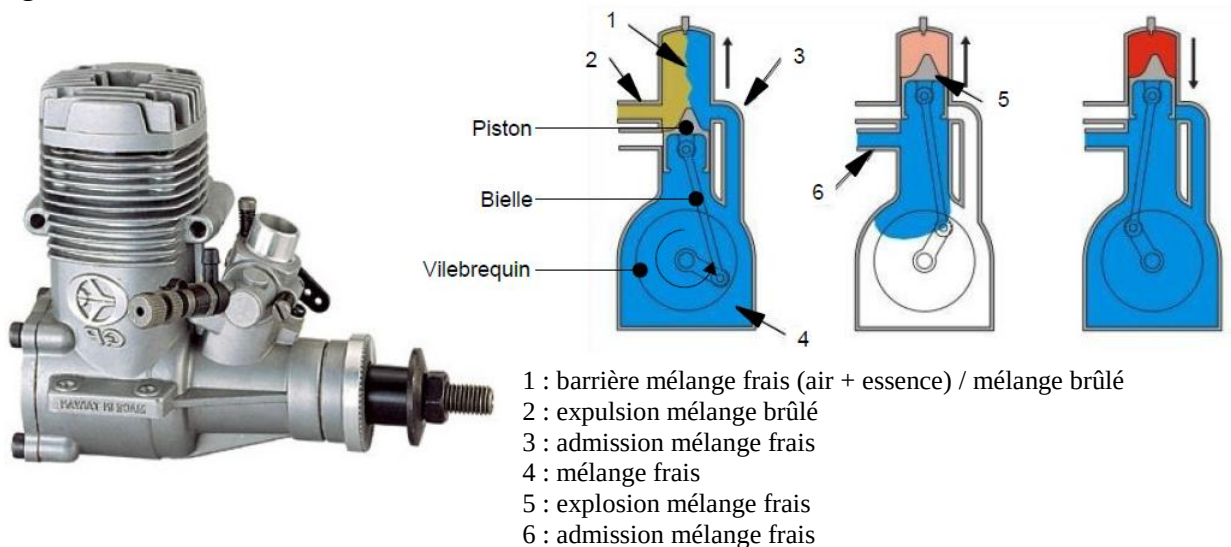
Question n°1 : Déterminer au point O le torseur d'action mécanique de l'eau sur le barrage.

Question n°2 : Montrer que ce torseur est un glisseur et rechercher son axe central.

Question n°3 : Les dimensions du barrage sont : $h = 20$ m. $L = 130$ m. Compléter le niveau du critère du cahier des charges.

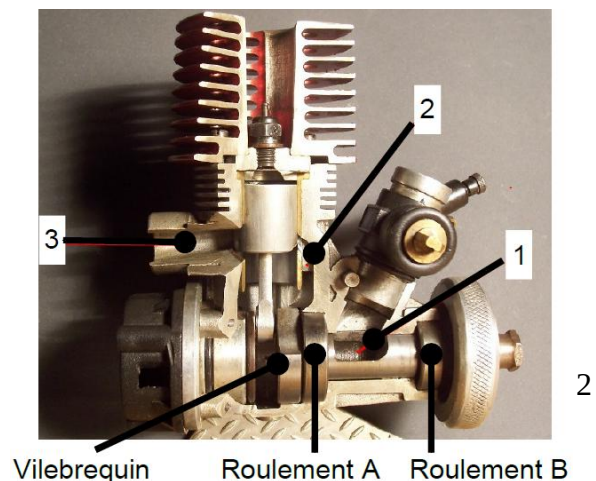
Exercice 3 : moteur 2 temps

On considère un moteur 2 temps, dont le cycle de fonctionnement est décrit sur la figure suivante :



La rotation du vilebrequin est supportée par les deux roulements A et B. L'objectif de cet exercice est de vérifier que les roulements peuvent supporter les efforts développés à l'intérieur du moteur.

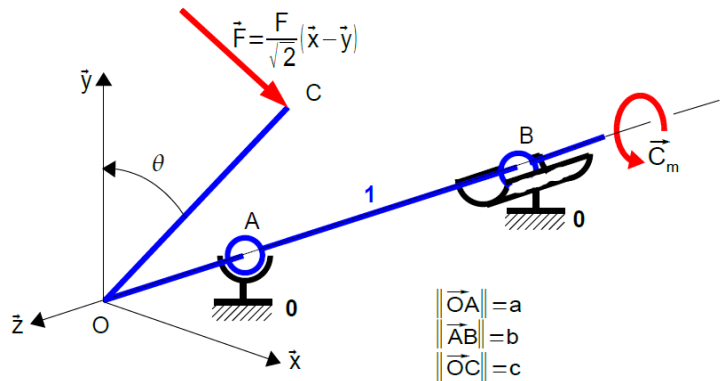
1 : arrivée mélange air / essence
2 : canalisation vers la chambre de combustion
3 : conduit d'expulsion du mélange brûlé



Exigence	Critère	Niveau
Transformer l'énergie chimique en énergie mécanique	Couple développé	< 3 N.m

Extrait du cahier des charges

Le vilebrequin et son environnement est modélisé sur la figure suivante. L'action de la bielle sur le vilebrequin est modélisée par une force $\vec{F}$ s'appliquant en C. L'action de l'extérieur du moteur sur le vilebrequin est modélisée par un couple $\vec{C}_m = C_m \cdot \vec{z}$. Les liaisons que réalisent les roulements entre le vilebrequin et le bâti sont modélisées par des liaisons rotule (en A) et linéaire annulaire (en B).



On donne $a = 1 \text{ cm}$, $b = 3 \text{ cm}$, $c = 2 \text{ cm}$ et $\theta = 45^\circ$.

Question n°1 : Déterminer, par une approche statique, la liaison équivalente entre le bâti 0 et le vilebrequin 1.

Question n°2 : Déterminer l'expression des efforts dans les liaisons en A et en B, en fonction de C_m et des données géométriques dans le cadre de la statique.

Question n°3 : Déterminer la valeur numérique des efforts dans les liaisons en A et B, dans le cas du couple maximum développé.

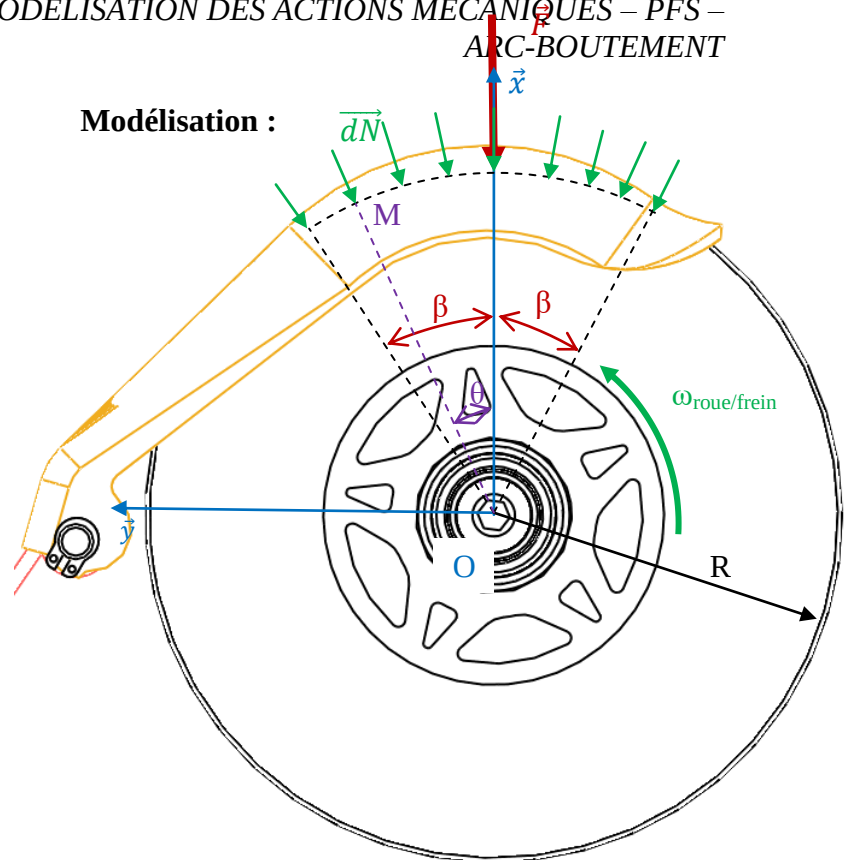
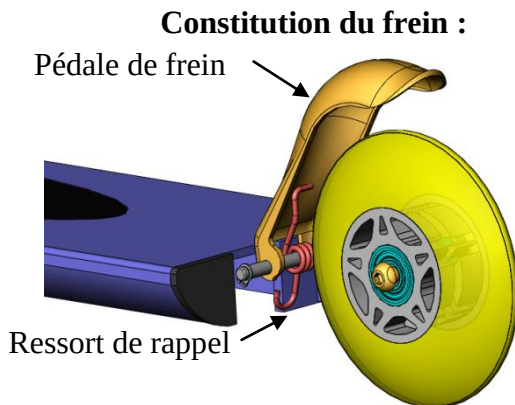
Question n°4 : Les roulements utilisés peuvent supporter jusqu'à 300 N. Conclure quant à la capacité des roulements à supporter les efforts développés à l'intérieur du moteur.

Exercice 4 : trottinette



Exigence	Critère	Niveau
Permettre à l'utilisateur de freiner	Couple de freinage pour un effort presseur de 500 N	$C_{\min} = 12 \text{ N.m}$

Extrait du cahier des charges



Remarques concernant la répartition de pression :

- seules les composantes normales (dN) ont été représentées ;
- les composantes tangentielles (dT) dues au frottement n'ont pas été représentées.

Constitution du frein :

Données :

- Coefficient de frottement roue (en polyuréthane) / frein (en aluminium) : $f = 0,5$;
- Épaisseur de la roue : $e = 3 \text{ mm}$;
- Rayon de la roue : $R = 48,5 \text{ mm}$;
- Angle de contact : $\beta = 30^\circ$;
- La pression de contact est supposée uniforme : p .

Question n°1 : Calculer le torseur élémentaire en M puis en O des actions mécaniques locales appliquées en un point courant M sur une surface élémentaire dS .

Question n°2 : Donner le torseur des actions mécaniques du frein sur la roue en O en fonction de f , e , R , p et β .

Question n°3 : Exprimer l'effort du pied sur le frein F en fonction de e , R , p et β sachant que $F_{\text{presseur}} = \vec{F}_{\text{roue} \rightarrow \text{frein}} \cdot \vec{x}$.

Question n°4 : En déduire l'expression du couple de freinage C_f en fonction de f , R , et β .

Question n°5 : Conclure quant au respect du cahier des charges.

Exercice n°5 : dévalkart

Le dévalkart est un petit karting sans moteur, au châssis mécano-soudé et à la coque en polyester rigide, monté sur des roues en caoutchouc à basse pression pour le confort de l'utilisateur (véhicule sans suspension).

Ce karting est destiné aux stations de ski et aux parcs de loisirs. Il peut être utilisé sur les pistes lors des périodes de faible enneigement ou pour des animations d'été tout en bénéficiant des remontées mécaniques en place : un système d'accrochage au remonte-pente permet de le ramener en haut de la piste.

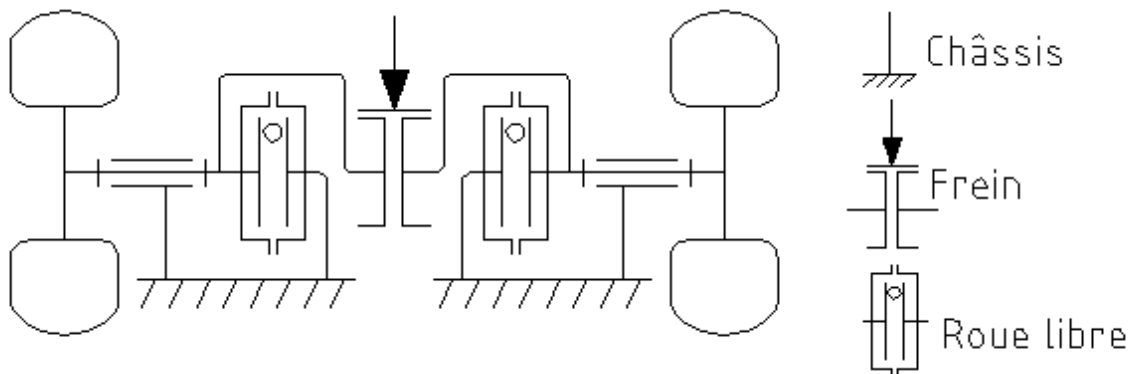


Exigence	Critère	Niveau
Id1 : Maintenir le dévalkart en équilibre dans une pente	Angle de la pente	$\gamma_{\max} = 11,5^\circ$ soit une pente de 20%

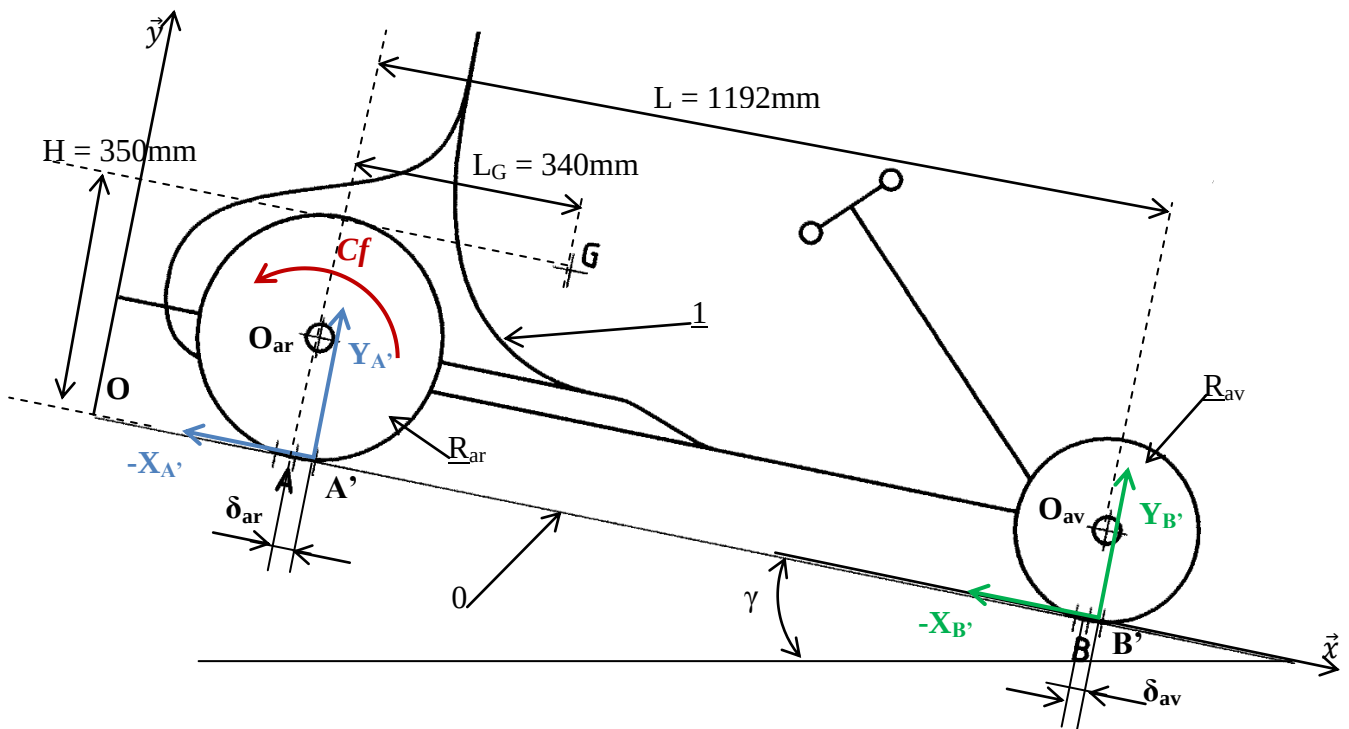
Extrait du cahier des charges

Le dévalkart possède un frein à bande permettant au pilote de freiner en agissant sur le volant.

Comme le montre le schéma ci-dessous, les roues arrière sont indépendantes l'une de l'autre et le frein à bande (flèche noire) agit sur chacune d'entre elle. Par sécurité, deux roues libres, dont le moyeu est lié au châssis, interdisent tout mouvement de recul du dévalkart ce qui implique le blocage des roues arrière par rapport au châssis.



Le conducteur s'installe au volant du dévalkart orienté dans le sens de la descente. Tant qu'il ne lève pas le volant, le véhicule doit rester immobile sous le seul effet du frein agissant sur les roues arrière.



Hypothèses et données :

- Le plan $(O, \vec{x}, \vec{y})$, plan médian du dévalkart, est le plan de symétrie du point de vue géométrique et de celui des efforts ;
- Le frottement dans les articulations est négligeable ;
- Les diamètres des roues sont : roues arrière $D_{AR} = 360$ mm, roues avant $D_{AV} = 270$ mm ;
- Le type de pneus employés (basse pression) pour le confort du conducteur a pour conséquence un écrasement important des pneumatiques. Cela induit une résistance au roulement non négligeable dont les coefficients sont : roues arrière : $\delta_{AR} = 30$ mm ; roues avant $\delta_{AV} = 20$ mm. Du point de vue modélisation, cela revient à décaler l'action mécanique de A en A' (respectivement de B en B'), les torseurs des actions du sol sur les roues sont :

$$\text{Roues avant : } \{T_{0 \rightarrow Rav}\} = \begin{Bmatrix} -X_{B'} \cdot \vec{x} + Y_{B'} \cdot \vec{y} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_{B'} \text{ avec } X_{B'} > 0 \text{ et } Y_{B'} > 0 ;$$

$$\text{Roues arrière : } \{T_{0 \rightarrow Rar}\} = \begin{Bmatrix} -X_{A'} \cdot \vec{x} + Y_{A'} \cdot \vec{y} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_{A'} \text{ avec } X_{A'} > 0 \text{ et } Y_{A'} > 0.$$

- Le couple de freinage à déterminer s'applique sur l'essieu arrière : $\{T_{bande \rightarrow Rar}\} = \begin{Bmatrix} \vec{0} \\ C_f \cdot \vec{z} \end{Bmatrix}_{O_{ar}}$;
- G : centre de gravité de l'ensemble {conducteur + dévalkart}, la masse du dévalkart (m_D) est de 40 kg, celle du conducteur (m_C) est de 80 kg ;
- La masse des roues est négligeable devant les autres actions mécaniques ;
- L'accélération de la pesanteur est : $g = 9,81 \text{ m.s}^{-2}$.

Question n°1 : En isolant la roue avant R_{av} , montrer que $\frac{X_{B'}}{Y_{B'}} = \frac{2 \cdot \delta_{av}}{D_{av}}$.

Question n°2 : Isoler la roue arrière R_{ar} , appliquer le théorème du moment statique selon $(O_{ar}, \vec{z})$ et déterminer le couple de freinage C_f en fonction de $X_{A'}$, $Y_{A'}$, δ_{AR} et D_{AR} .

Question n°3 : Isoler l'ensemble {Châssis 1 + conducteur + roue arrière R_{ar} + roue avant R_{av} }. En appliquant le principe fondamental de la statique, déterminer X_A et Y_A en fonction de H , γ , L_G , L , m_D , m_C , g , δ_{AR} , δ_{AV} , et D_{AV} .

Question n°4 : En déduire le couple de freinage C_f . Mettre le résultat sous la forme : $C_f = \frac{(m_D + m_C)g}{L - \delta_{ar} + \delta_{av}} \cdot (A \cdot \sin(\gamma) + B \cdot \cos(\gamma))$ où A et B sont des fonctions de H , γ , L_G , L , δ_{AR} , δ_{AV} , D_{AR} , et D_{AV} .

Faire l'application numérique.

Question n°5 : Le frein peut délivrer un couple de freinage maximal de 20 N.m. Conclure quant au respect du C.d.C.

Exercice n°6 : tribomètre

Le tribomètre est un appareil permettant de mesurer le coefficient de frottement d'un disque lisse tournant S_1 (la platine) et un pion métallique P_2 solidaire du bras S_2 . Différentes configurations sont possibles, avec ou sans lubrification, à différentes vitesses...

La mesure du déplacement de S_2 doit permettre l'évaluation du coefficient de frottement recherché.

$R_0 (O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ est un repère lié au bâti S_0 où $\vec{z}_0$ représente la verticale.

La platine S_1 est en liaison pivot d'axe $(O, \vec{z}_0)$ avec le bâti S_0 .

$R_1 (O, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_0)$ est un repère lié à S_1 .

On note $\alpha = (\vec{x}_0, \vec{x}_1)$ avec $\dot{\alpha} = \text{cte}$.

Le bras S_2 , de masse m_2 et de centre d'inertie G_2 est en liaison pivot glissant d'axe $(O', \vec{y}_0)$ avec le bâti S_0 tel que $\overrightarrow{OO'} = d \cdot \vec{x}_0$. Le repère $R_2 (O_2, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ est un repère lié à S_2 .

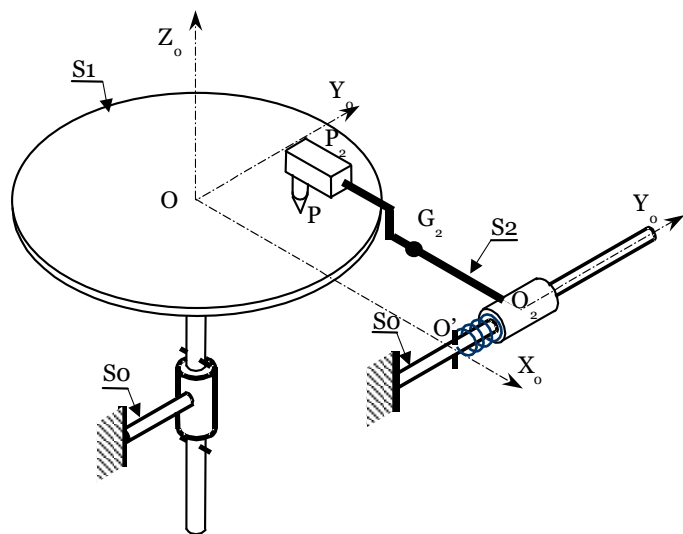
On note $\overrightarrow{O'O_2} = \lambda \cdot \vec{y}_0$, $\overrightarrow{O_2G_2} = -b \cdot \vec{x}_0$ et $\overrightarrow{O_2P} = -a \cdot \vec{x}_0$ où d , b et a sont des constantes positives.

La liaison entre S_1 et S_2 est un contact ponctuel en P de normale $\vec{z}_0$ où l'on admet les lois de Coulomb relatives au frottement sec. Le coefficient de frottement est noté f . Les autres liaisons sont supposées parfaites.

Un ressort de rappel est monté entre le bâti S_0 et le bras S_2 et exerce sur ce dernier une action mécanique : $\{T_{R \rightarrow S_2}\} = \begin{Bmatrix} -k \cdot \lambda \cdot \vec{y}_0 \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_{O_2}$.

Après la mise en rotation de la platine à la vitesse constante, le pion est posé sur celle-ci. Le bras subit alors des oscillations suivant l'axe $\vec{y}_0$ (régime transitoire) puis se stabilise dans une position telle que $\lambda = \lambda^*$.

Objectif : Déterminer la relation entre λ^* et les paramètres géométriques et autres grandeurs connues.



Question n°1 : Calculer la vitesse de glissement $\vec{V}_{P,2/1}$ en fonction de λ (on notera V , la norme de $\vec{V}_{P,2/1}$).

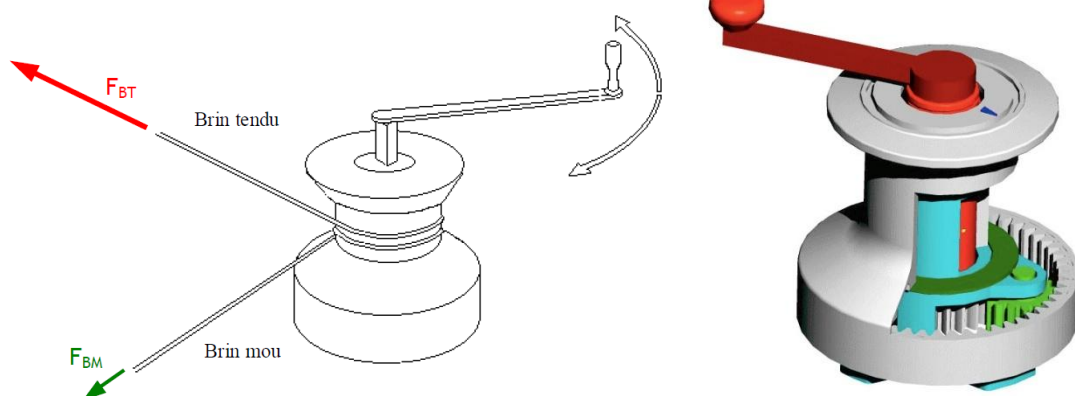
Question n°2 : Faire le bilan des actions mécaniques extérieures s'exerçant sur S_2 .
On pose : $\vec{R}_{1 \rightarrow 2} = \vec{N}_{1 \rightarrow 2} + \vec{T}_{1 \rightarrow 2}$, la résultante de l'action mécanique de S_1 sur S_2 avec $\vec{N}_{1 \rightarrow 2}$, la composante normale et $\vec{T}_{1 \rightarrow 2}$, la composante tangentielle.

Question n°3 : Donner l'équation scalaire issue des théorèmes généraux de la statique permettant de déterminer $\vec{N}_{1 \rightarrow 2}$ en fonction de m_2 , g , a et b . En déduire l'expression de $\vec{R}_{1 \rightarrow 2}$.

Question n°4 : Déterminer la relation entre le coefficient de frottement f et λ en régime stabilisé.

Exercice n°7 : winch à deux vitesses

La voile d'avant (général ou foc) doit être bordée (tendue) à la demande facilement et rapidement surtout dans le cas d'une régate. Le général est relié à une écoute qui se dirige vers le cockpit, à l'arrière du bateau. Elle doit être fixée sur la coque. C'est de l'arrière du bateau que l'équipage ou le marin solitaire doit pouvoir tirer sur cette écoute et vaincre les forces éoliennes.



L'écoute doit pouvoir, temporairement être reliée à un dispositif amplificateur d'effort appelé Winch qui peut être manœuvré grâce à une manivelle.

Exigence	Critère	Niveau
Id 1 : Maintenir le brin	Tension dans le brin tendu	$F_{\max} = 25 \text{ daN}$
	Tension dans le brin mou	Inférieur à 25 N

Extrait du cahier des charges

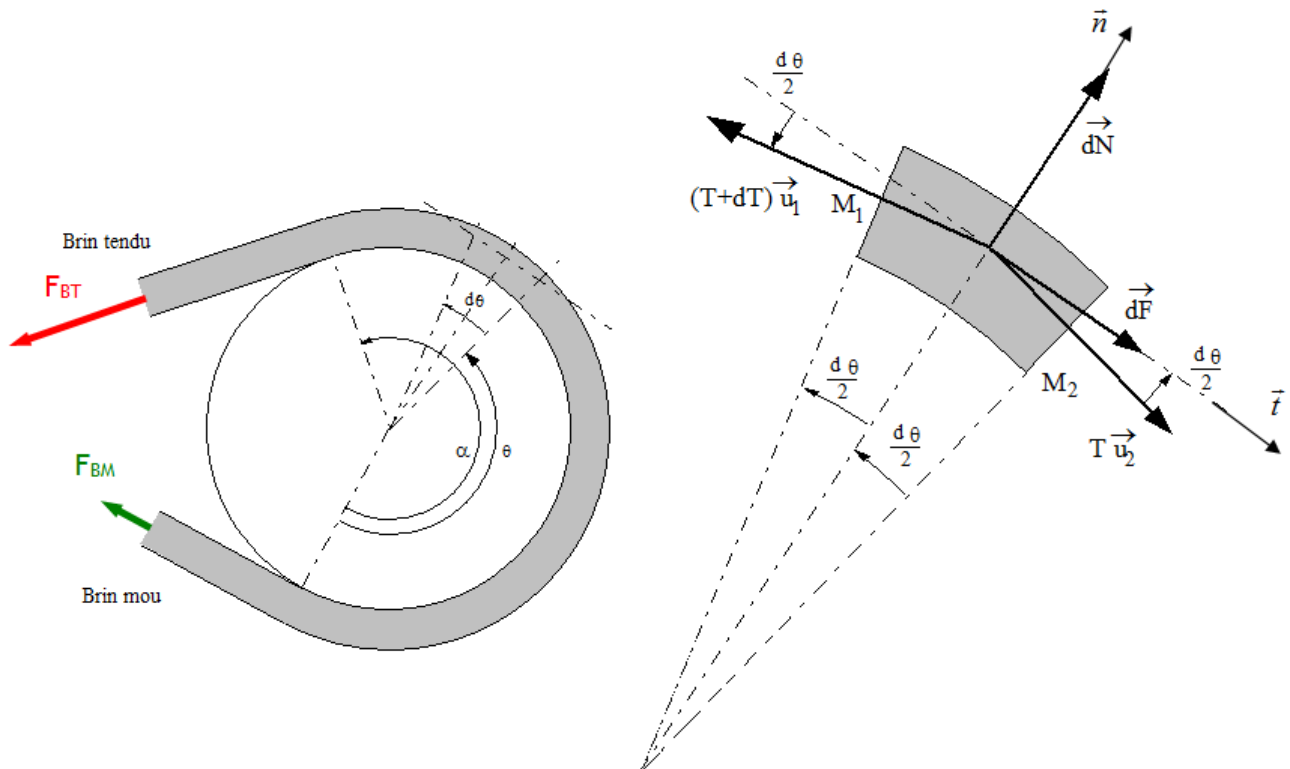
Étude théorique du rapport entre les efforts dans les brins mou (FBM) et tendu (FBT)

Pour établir cette relation il faut isoler un petit tronçon de la corde enroulée sur la poulée. On néglige les effets de la pesanteur et on suppose que le système à étudier est en équilibre à la limite du glissement.

Bilan des actions extérieures exercées sur le tronçon isolé (voir figures ci-après) :

- l'action du brin mou ; modélisée par un glisseur $T.\vec{u}_2$ appliqué en M_2 ;
- l'action du brin tendu ; modélisée par un glisseur $(T + dT).\vec{u}_1$ appliqué en M_1 ;
- l'action de la poulée sur le tronçon de corde, modélisée par un glisseur $dN.\vec{n} + dF.\vec{t}$;
- α l'angle d'enroulement de la corde sur la poulée (en radian) ;
- f_0 le facteur d'adhérence au contact entre la corde et la poulée ($f_0 = 0,2$). On se place à la limite du glissement.

L'enroulement, ici dessiné sur une portion de la zone cylindrique de contact, peut atteindre plusieurs tours sur le winch.



Question n°1 : Écrire le théorème de la résultante statique appliqué au tronçon de corde en considérant que sa masse est négligeable.

Question n°2 : En supposant $d\theta/2$ petit et en linéarisant au premier ordre, simplifier les deux équations scalaires.

Question n°3 : En déduire une équation liant T , dT , f_0 et $d\theta$.

Question n°4 : Intégrer en prenant comme bornes pour θ : $(0 ; \alpha)$ et pour $T(\theta)$: $(F_{BM} ; F_{BT})$. En déduire une l'équation liant F_{BM} , F_{BT} , f_0 et α .

Question n°5 : Sachant que le pilote enroule la corde jusqu'à trois tours autour du winch. Conclure quant au respect du cahier des charges.

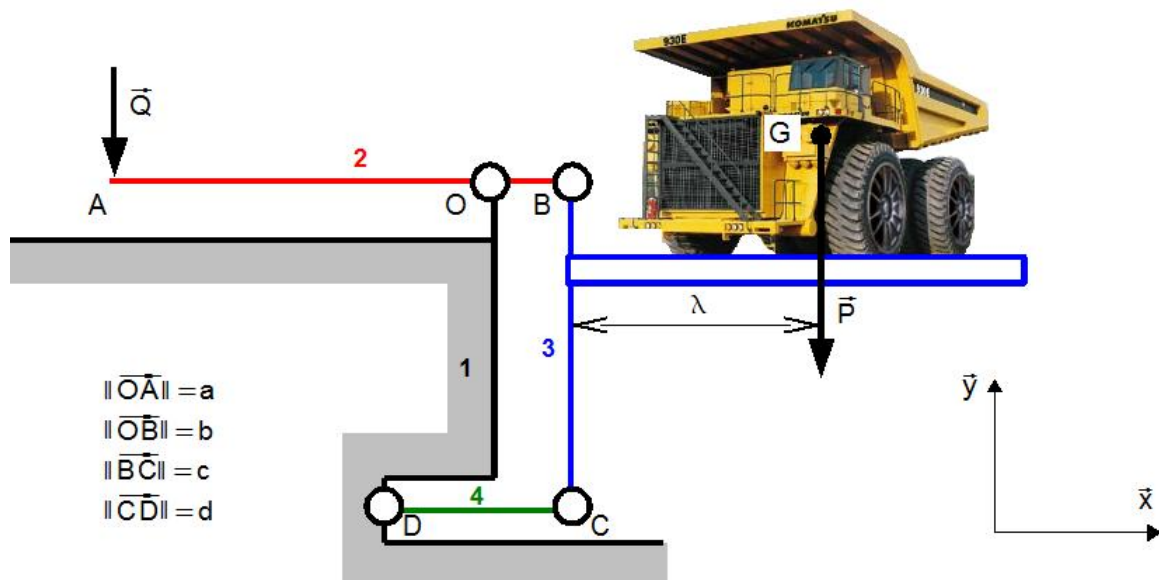
Exercice 8 : système de pesage

On étudie un système de pesage de véhicule de chantier, comme présenté sur les photos suivantes :



Exemple de pesage de truck caterpillar

Le véhicule, de poids $\vec{P}$, est placé sur le plateau 3. La position de son centre de gravité est définie par le paramètre λ . À l'extrémité A du levier 2 est placée une masse de poids $\vec{Q}$ équilibrant le poids $\vec{P}$.



Le cahier des charges partiel est le suivant :

Exigence	Critère	Niveau
Id1 : Mesurer le poids du camion	Précision	+ - 20 kg

L'objectif de cet exercice est de vérifier le critère de précision de l'exigence Id1, vis-à-vis du paramètre λ . Autrement dit, on souhaite montrer que la dépendance de la mesure $\vec{P}$ de (via la mesure de $\vec{Q}$) est indépendante de la position du centre de gravité du camion sur la balance.

Hypothèses :

- le problème sera supposé plan, de plan $O(\vec{x}, \vec{y})$. Les quantités d'efforts n'intervenant pas dans la modélisation plane seront mises à 0 ;
- la masse des différentes pièces du système de pesage n'est pas prise en compte, car le système est équilibré au repos ;
- les liaisons pivots en O, B, C et D sont supposées parfaites.

Notation :

- un torseur d'action transmise du solide i au solide j à travers une liaison pivot d'axe $M\vec{z}$ sera noté : $\{F_{ij}\} = \begin{Bmatrix} X_{ij} \cdot \vec{x} + Y_{ij} \cdot \vec{y} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_M$.

Question n°1 : Montrer que Y_{43} est nul.

Question n°2 : Déterminer les composantes des actions mécaniques s'exerçant sur le solide 3 en y appliquant le PFS au point B.

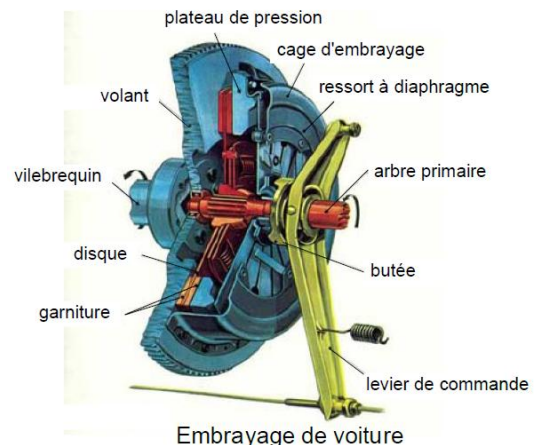
Question n°3 : Déterminer les composantes des actions mécaniques s'exerçant sur le solide 2 en y appliquant le PFS au point O.

Question n°4 : Donner la relation entre Q et P. Effectuer l'application numérique de Q pour : $P = 3000 \text{ daN}$; $a = 2,5 \text{ m}$; $b = 0,5 \text{ m}$.

Question n°5 : Conclure par rapport au C.d.C.

Exercice 9 : embrayage de voiture

On considère un embrayage de voiture. Un embrayage est un organe du bloc moteur qui permet de désolidariser l'arbre de sortie du moteur (appelé vilebrequin) de l'arbre d'entrée de la boîte de vitesses (appelé arbre primaire) afin de changer les vitesses.

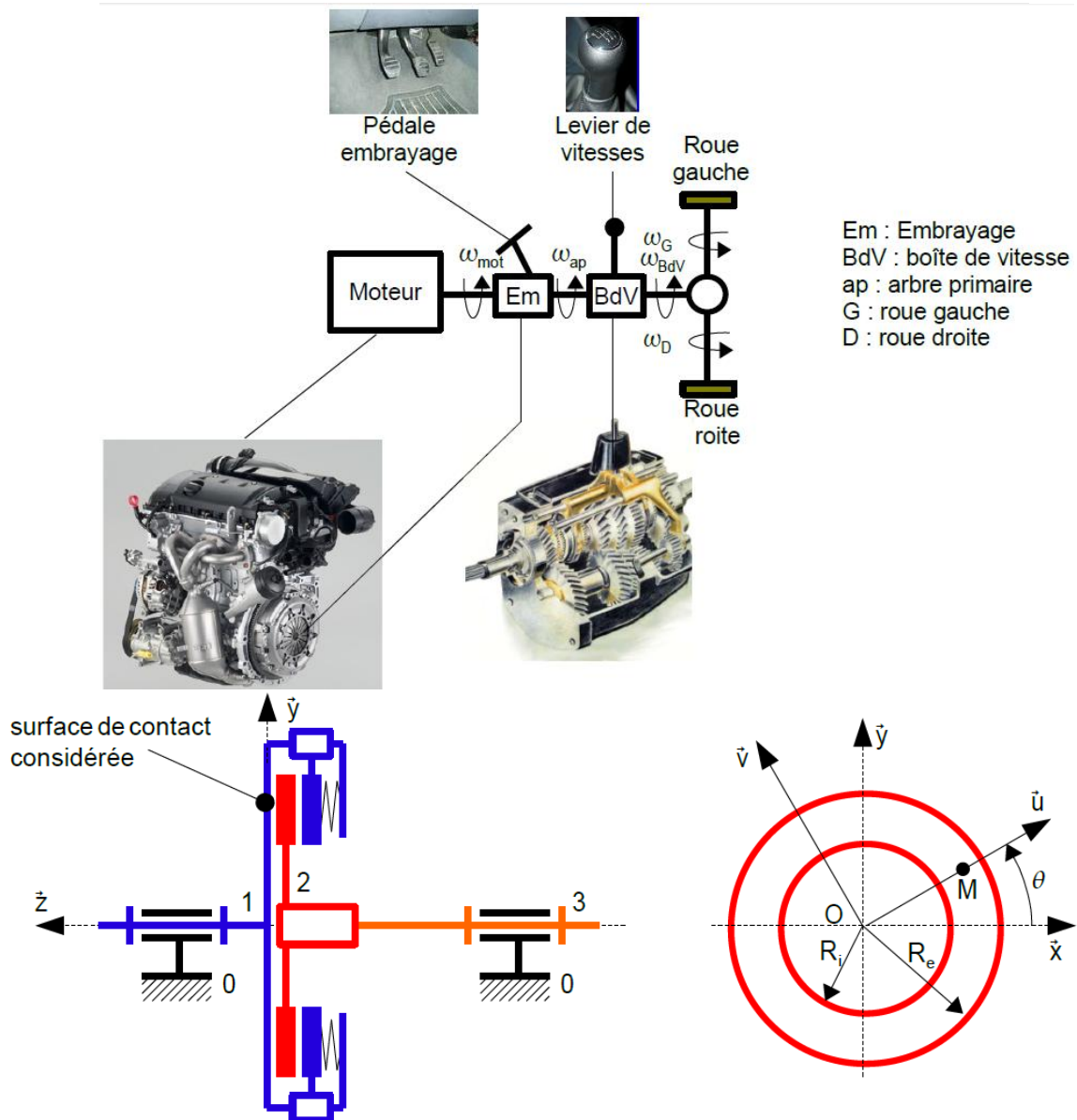


Exigence	Critère	Niveau
Id1 : Transmettre ou non la rotation du vilebrequin à l'arbre primaire	Couple transmissible	?
	...	...

L'objectif de cet exercice est de quantifier le niveau du critère de couple transmissible de l'exigence Id1.

La constitution interne de l'embrayage est la suivante : un disque (2) est en liaison glissière avec l'arbre primaire (3), lié à la boîte de vitesse. En position normale (embrayée), le disque (2) est plaqué contre le boîtier d'embrayage (1) relié au vilebrequin du moteur, sous l'action du ressort à diaphragme. L'effort du ressort doit être suffisant pour transmettre le couple moteur par adhérence.

On se propose, dans cet exercice, de déterminer le couple transmissible par l'embrayage.



Le mouvement d'entrée est donné sur la pièce 1 : c'est un mouvement de rotation autour de (O, $\vec{z}$) par rapport au bâti 0. Ce mouvement est transmis à la pièce 2, en liaison glissière de direction $\vec{z}$ par rapport à 3, puis est transmis (ou non) à la pièce 3, suivant l'adhérence (ou non) dans la liaison appui plan de normale $\vec{z}$ entre 2 et 1.

L'adhérence est obtenue par :

- une pression de contact p et un fort coefficient de frottement f entre les disques de 1 et 2 ;
- l'action du ressort sur le disque de 2 via un patin d'appui.

Hypothèses simplificatrices :

- la surface de contact entre 1 et 2 est un anneau de rayon intérieur R_i et de rayon extérieur R_e ;
- l'action de la pesanteur est négligée face aux autres efforts ;
- les frottements sont négligés sauf entre 1 et 2 ;
- la pression p de contact entre 1 et 2 est supposée uniforme ;
- on considère deux surfaces de contact entre 1 et 2 (voir figure).

Question n°1 : Soit M un point quelconque de la surface de contact repéré par ses coordonnées polaires r et θ . Déterminer la direction et le sens de la vitesse de glissement entre 2 et 1 au point M : $\vec{V}_{M,2/1}$ sachant que avec $\omega_{1/0} > \omega_{2/0} = \omega_{3/0} > 0$.

Pour la suite, $\omega_{1/0} = \omega_{2/0}$ et on se place à la limite du glissement.

Question n°2 : En déduire, en fonction de p et f , le torseur d'action mécanique élémentaire en M de 1 sur 2.

Question n°3 : Déterminer le torseur d'action mécanique totale de 1 sur 2 en O.

Question n°4 : On appelle N l'effort presseur du ressort. Donner l'expression du couple transmissible par l'embrayage en fonction de f , N et des grandeurs géométriques.

Les dimensions de l'embrayage sont les suivantes :

- diamètre extérieur de la garniture : 160 mm ;
- diamètre intérieur de la garniture : 110 mm ;
- coefficient de frottement : 0,4 ;
- effort presseur du diaphragme : 450 N.

Question n°5 : Déterminer le niveau du critère de couple transmissible de la fonction Id1.

Exercice 10 : barrière sinusmatic

Le mécanisme étudié est un système d'ouverture et fermeture de barrières légères. Ce type de mécanisme peut par exemple se retrouver pour actionner les barrières fermant les entrées et sorties des parkings pour automobiles. La fonction du mécanisme est de transformer un mouvement de rotation continu en un mouvement de rotation alternatif sur une course de 90° .

Le motoréducteur du mécanisme entraîne en rotation l'arbre 4 (et lui exerce un couple C_m). La mise en mouvement du solide 4 entraîne la rotation du solide 3 qui met en rotation la lisse 2.

Exigence	Critère	Niveau
Id1 : Mettre en mouvement la lisse	Masse de la lisse	4 kg
	...	...

Extrait du C.d.C

L'objectif est de déterminer par une étude statique si le couple sur l'arbre de sortie du motoréducteur fourni par le moteur de 240 W est suffisant.

Pour cela on fait les hypothèses suivantes :

- Le système est en équilibre dans la position du schéma cinématique suivant ;
- Toutes les liaisons sont des liaisons sans résistance au mouvement ;
- Le couple maximal que peut développer le motoréducteur de 60 N.m ;
- On néglige le poids de toutes les pièces mobiles par rapport à 1 sauf celui de la lisse 2 ;
- Le solide 1 est le bâti (le préciser sur le schéma cinématique).

Question 1 : Tracer le graphe de liaison du mécanisme. Ajouter sur ce graphe, les actions mécaniques du motoréducteur (C_m) et de la gravité (P) s'appliquant sur la lisse 2.

La barre est de section constante et est en acier de masse volumique $\rho = 7\,800 \text{ kg.m}^{-3}$.

La barre est un rectangle creux de dimensions extérieures 30x18, de longueur 2 m et d'épaisseur 3 mm.

Question 2 : Déterminer la masse M de la barre et en déduire son poids P (on prendra $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$).

Question 3 : Appliquer le principe fondamental de la statique (PFS) au doigt 3 et en déduire les caractéristiques de l'action de la liaison sphère-cylindre de centre A et de direction $\vec{X}_3$ (remarque : dans cette configuration on a $\vec{Y}_3 = \vec{Y}$).

Question 4 : Expliquer la démarche permettant de déterminer la relation entre le poids P de la barre 2 et le couple C_m du motoréducteur, on précisera notamment :

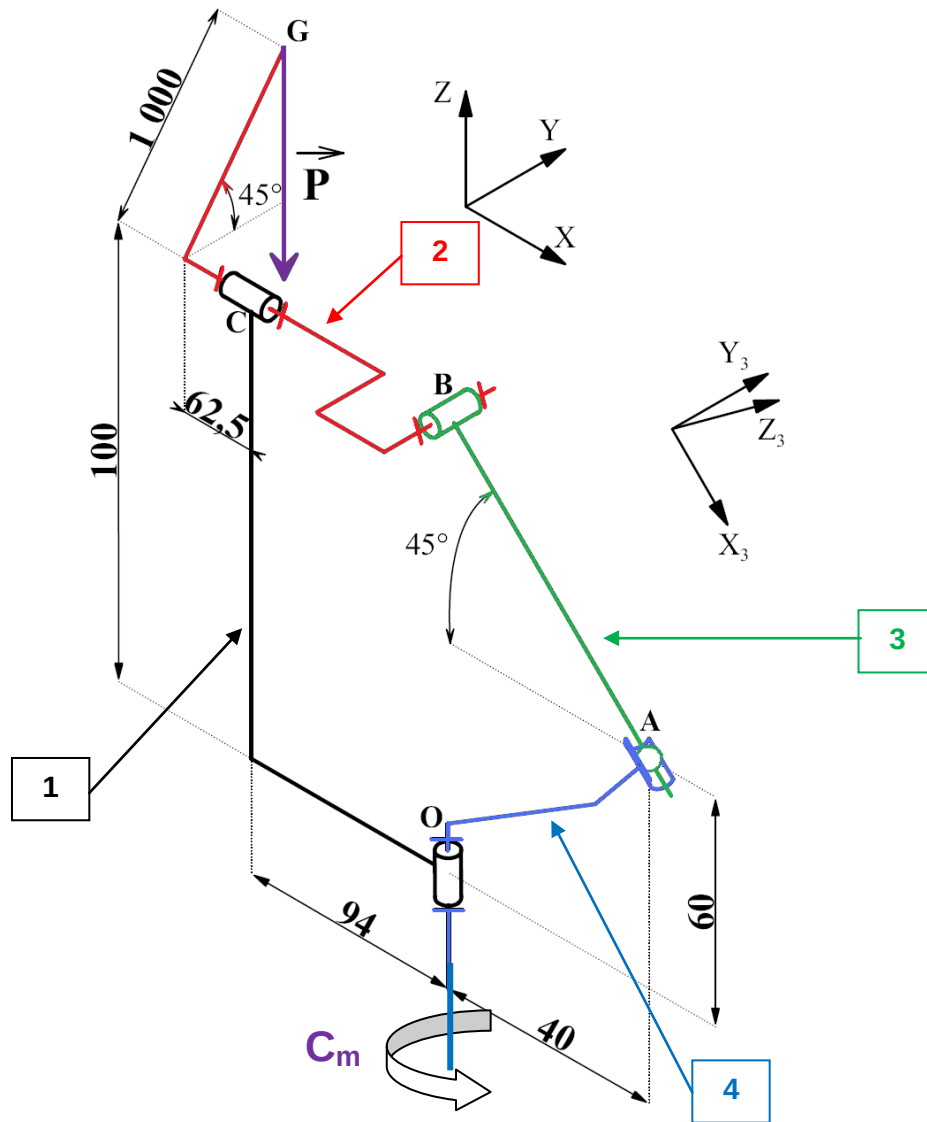
- les ensembles isolés ;
- les théorèmes et équations utilisés.

Suivre cette démarche et donner relation entre le poids P de la barre 2 et le couple C_m du motoréducteur. Faire l'application numérique. Conclure.

Question 5 : Sachant que $\sin(\alpha) = \tan(\beta)$ (α , la position angulaire de 4/1 et β , celle de 2/1) et que $\overrightarrow{C_{1 \rightarrow 4}} \cdot \overrightarrow{\alpha_{4/1}} + \vec{P} \cdot \vec{V}_{G,2/1} = 0$.

L'allure du couple $C_{1 \rightarrow 4}$ en fonction de l'angle β a été tracée (cf. page 5).

Question 6 : Conclure quant au choix du moteur uniquement pour un point de vu du couple.



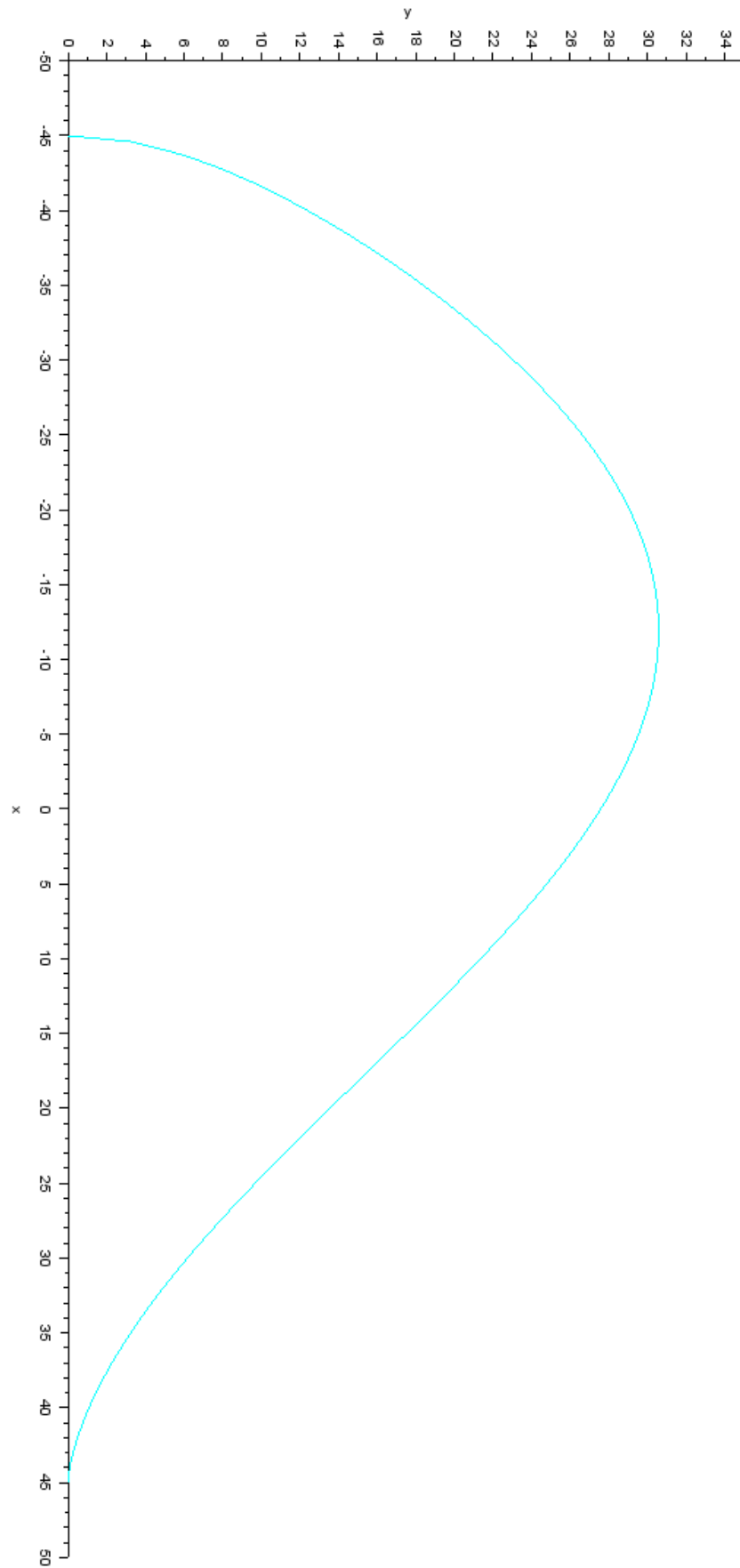
Remarque :

Dans cette configuration, l'angle d'entrée $\alpha = 0^\circ$ et l'angle de sortie $\beta = 0^\circ$ (cf. TD de cinématique). L'angle β a pour origine l'axe $(C, \vec{z})$. La position de la lisse est donc repérée par l'angle $\beta - 45^\circ$ par rapport à l'axe $(C, \vec{z})$.

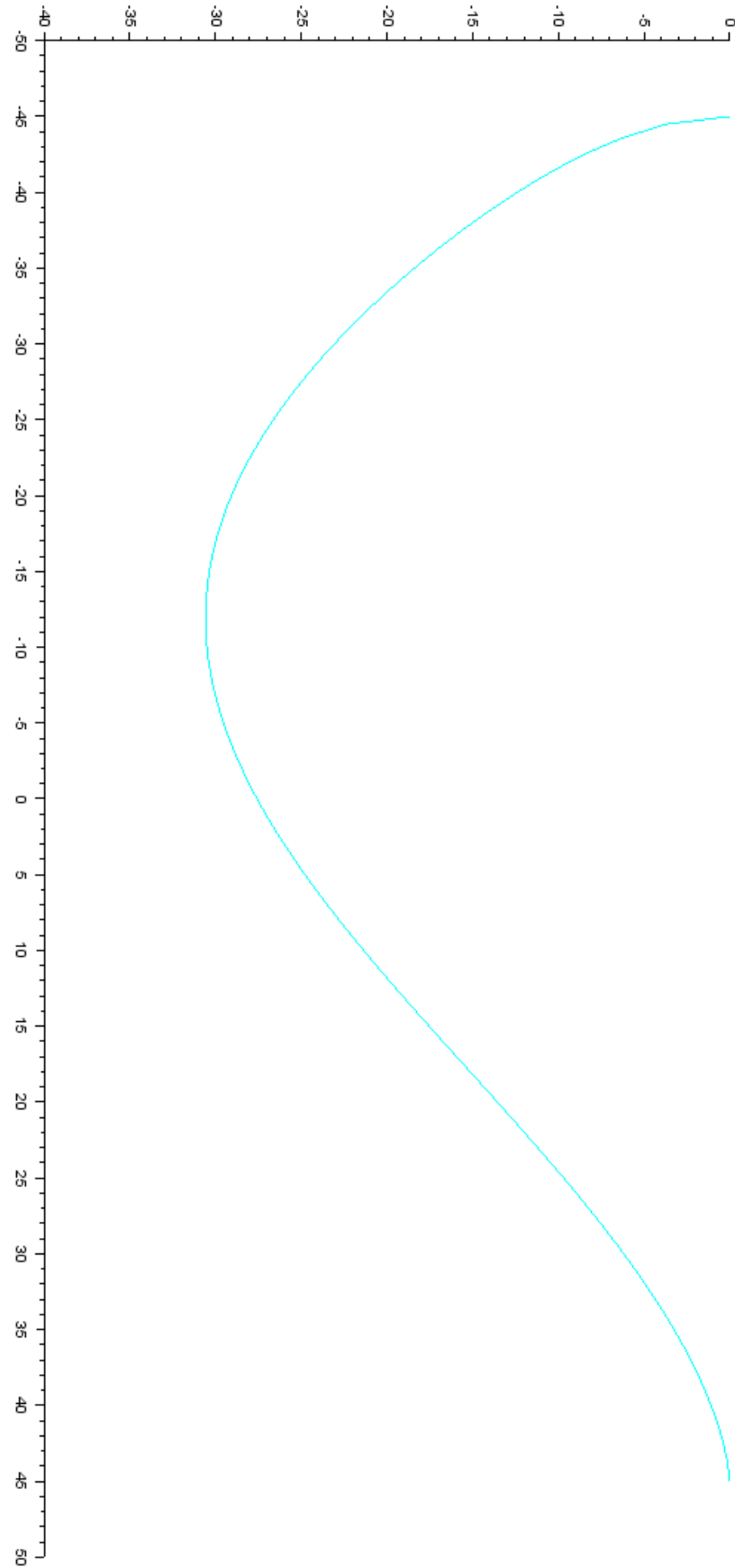
Au vu du paramétrage choisi, on a, pour la relation entrée :

$$\alpha_{4/1} = \text{asin}[\tan(\beta_{2/1})] \Rightarrow \dot{\alpha}_{4/1} = \frac{\left| \frac{1}{\cos(\beta_{2/1})} \right|}{\sqrt{\cos(\beta_{2/1})^2 - \sin(\beta_{2/1})^2}} \cdot \dot{\beta}_{2/1}$$

Remarque : asin est la fonction arcsin.



Couple C_{1_4} (en N.m) en fonction de l'angle β (en degré) lors de la montée de la lisse



Couple C_{1-2} (en N.m) en fonction de l'angle β (en degré) lors de la descente de la lisse